

**Μελέτη Ηλιοθερμικού Συστήματος Ζ.Ν.Χ. με
Μέθοδο f-Chart
Ξενοδοχείο 300 κλινών --- Κλιματική Ζώνη Δ**

Πάυλος Ρακοβαλής 6931
Ελευθέριος Πουλάκης 6930
Αθροισμα ΑΕΜ: 9

12 Νοεμβρίου 2025

Περιεχόμενα

1 Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την διαστασιολόγηση και την αξιολόγηση ενός ηλιακού συστήματος παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης (Ζ.Ν.Χ.) σε ξενοδοχείο 300 κλινών το οποίο σύμφωνα με το άθροισμα του ΑΕΜ μας (Χρησιμοποιήσαμε το ΑΕΜ 6931+6930) προτύπτει να είναι στην κλιματική ζώνη Δ(Είμαστε στις Σέρρες). Το σύστημα δεξαμενής αποθήκευσης και ηλιακών πανελ αξιολογείται με βάση την μείωση της παραγωγής μονοξειδίου του ανθρακα (CO_2). Επίσης διαστασιολογείται εκ νέου το σύστημα μας αυτή την φορά με την προσθήκη δεξαμενής διεποχιακής αποθήκευσης. Τέλος μελετάται ακόμα μία διαφορετικά διαστασιολογμένη ακδοχή του συστήματος μας η οποία και συγκρίνεται με την αρχική.

2 Ερώτημα 1: Υπολογισμός Επιφάνειας Συλλεκτών για $SF \geq 0.6$

Τι ζητείται

Να προσδιοριστεί η ελάχιστη επιφάνεια συλλεκτών A_c ώστε ο ετήσιος ηλιακός συντελεστής κάλυψης SF να είναι τουλάχιστον 0.6.

Τρόπος Επίλυσης

Για να βρούμε την απαιτούμενη επιφάνεια ουσιαστικά εκτελέσαμε την μέθοδο fchart όπως αυτή προβλέπεται απο την σχετική μεθοδολογία πολλές φορές ξεκινώντας απο μια χαμηλή τιμή της επιφάνειας των συλλεκτών και αυξάνοντας την σταδιακά μέχρι να βρούμε την πρώτη τιμή της επιφάνειας που να δίνει $SF \geq 0.6$. Η επαναληπτική αυτή διαδικασία απεικονίζεται στον παρακάτω κώδικα Matlab. Για λόγους συντομίας δεν θα αναφέρουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η μέθοδος f-Chart, καθώς αυτός έχει ήδη αναλυθεί στην θεωρία του μαθήματος.

Κώδικας επίλυσης

```
1 % AEM:6930
2
3
4 Tanaf = 100; %Celsius
5 Tznx = 45;
6 Tk = [4.2 5 7.5 11.5 15.7 19.8 22.2 22.7 20.2 15.9 10.8 6.6] ; % θερμοκρασία"
   νερού δικτύου" πίνακας 6.2
7 Ta = [4 6.3 9.7 14.4 19.7 24.4 26.5 25.6 21.7 15.7 9.4 4.8] ; % πίνακας 3.1 Μέση
   Μηνιαία θερμοκρασία περιβάλλοντος"
8 FR_mult_Ul = 1.8; % πίνακας 5.10 α(1)
9 FR_mult_tan = 0.7; % πίνακας 5.10 η(θ)
10 FRdot_div_FR = 0.95; %FR'/FR
11 ta_div_tan = 0.99; %τατα/n
12 k1 = 1; % έστω M = 75
13 k3 = 1;
14 Ta_dot = [5.2 7.7 11.2 16 21.4 26.1 28.3 27.5 23.6 17.4 10.8 6]; % Celsius Μέση"
   μηνιαία θερμοκρασία κατα τη διάρκεια της ημέρας Σέρρες( πίνακας 3.2 ,
   Δεκέμβρης) "
```

```

15 k2 = (11.6 + 1.18*Tznx + 3.86*Tk - 2.32*Ta_dot)./(100-Ta_dot);
16 p = 1000; %kg/m^3
17 HKznx = 80*300; % Μέση ημερήσια κατανάλωση ζεστού νερού , πίνακας 2.5, αρ.
    κλινών = 300
18 Cp = 4180; % J/kg*K
19
20 dt = [2678400 2419200 2678400 2592000 2678400 2592000 2592000 2678400 2592000
    2592000 2592000 2678400];
21
22 N = [31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31] ; %αριθμός ημερών κάθε μήνα
23
24 Hb = [51 68 106 141 181 203 210 188 141 95 57 44]*3600*10^3 ; %Μέση μηνιαία ηλιακή
    ακτινοβολία, Σέρρες" , σελ.70"
25
26 hls = 1 - 11.5/100 ; %ποσοστό" απωλειών κεντρικού δικτύου διανομής", μόνωση
    κτηρίου αναφοράς, με ανακυκλοφορία, σελ.30 οδηγίες
27
28 L = (N*HKznx*p*Cp.*(Tznx-Tk)/hls)*10^(-3);
29 Lsum = sum(L);
30
31 % Αρχικοποίηση αναζήτησης
32 Ac_max = 1e6;
33
34 Ac_found = NaN;
35
36 % -----
37
38 % erwtimama 1
39
40 for Ac = 0:0.25:Ac_max
41
42     X = (Ac./L).*FR_mult_Ul.*FRdot_div_FR.*(Tanaf - Ta).*dt.*k1.*k2;
43
44     Y = (Ac./L).*FR_mult_tan.*FRdot_div_FR.*ta_div_tan.*Hb.*k3;
45
46     f = 1.029*Y - 0.065*X - 0.245.*(Y.^2) + 0.0018.*(X.^2) + 0.0215.*(Y.^3);
47     f_sum = sum(f) ;
48
49     % Ασφάλεια: αν f_sum == 0, προχώρησε στο επόμενο Ac αποφυγή( διαίρεσης/NaN)
50     if f_sum == 0
51         continue
52     end
53
54     Li_mult_fi = L.*f ;
55     SF = sum(Li_mult_fi)/sum(L);
56
57     if SF >= 0.6
58         Ac_found = Ac;
59         break
60     end
61 end
62
63 % Εμφάνισε αποτέλεσμα
64 if ~isnan(Ac_found)
65     fprintf('Ac = %d με SF = %.4f\n', Ac_found, SF);
66 else
67     fprintf('Δεν βρέθηκε Ac <= %d που να δίνει SF >= 0.6. Τελευταίο SF = %.4f\n',
        Ac_max, SF);
68 end

```

3 Ερώτημα 2: Υπολογισμός Όγκου Δεξαμενής Αποθήκευσης

Τι ζητείται

Να υπολογιστεί ο απαιτούμενος όγκος δεξαμενής αποθήκευσης ζεστού νερού για να λειτουργεί το σύστημα αποδοτικά καθώς και την απαραίτητη ισχύ του συμβατικού συστήματος θέρμανσης ώστε να καλύπτεται το απαραίτητο θερμικό φορτίο κατά τις ώρες/μήνες που δεν έχουμε υπερκάλυψη από το ηλιακό σύστημα.

Λογική και επιστημονικό υπόβαθρο

Σύμφωνα με τις οδηγίες που μας δίνονται τόσο στην εκφώνηση της άσκησης όσο και στην τεχνική οδηγία (TOTEE₂0701 – 1₂017_{TEE}₁st_{ED}ition143), $V_{\text{tank}} = 75 A_c$ [L]. Επειτά όπως προβλέπεται από τον κανονισμό πρέπει να υπολογίσουμε την ισχύ του συμβατικού συστήματος θέρμανσης που θα καλύπτει το υπόλοιπο φορτίο ZNX που δεν καλύπτεται από το ηλιακό σύστημα. Για να τα κάνουμε αυτό παίρνουμε υποψιν μία ακραία περίπτωση. Δηλαδή επιλέγουμε ένα θερμικό σύστημα το οποίο θα μπορεί να καλύψει πλήρως το φορτίο ZNX την πιο κρύα μέρα του χρόνου αν υποθέσουμε ότι εκείνη την ημέρα δεν θα υπάρξει καθόλου παραγωγή από το ηλιακό σύστημα. Κάνοντας τι πράξεις οι οποίες φαίνονται στον παρακάτω κώδικα προκύπτουν για τις σύο τιμές τα αποτελέσματα:

Απαιτούμενος όγκος δεξαμενής: 5.625 m³

Ισχύς συμβατικού συστήματος θέρμανσης: 268,7 kW

Κώδικας επίλυσης

```
1 % erwtimama 2
2
3
4 V_dexamenis = 75*Ac ; % "lt"
5
6 Vd = HKznx ;
7 Cp1 = 4.18 ; % kJ/(kg*K)
8 Tcw = [4.2 5 7.5 11.5 15.7 19.8 22.2 22.7 20.2 15.9 10.8 6.6]; % θερμοκρασία"
   νερού δικτύου" πίνακας 6.2
9 p_den = 1 ; % kg/lt
10
11 Qdem_HW = (Vd*(Cp1/3600)*p_den*(45 - min(Tcw)))*(1/hls);
12 QHW = Qdem_HW/5 %KWh
```

4 Ερώτημα 3: Υπολογισμός Εκπομπών CO₂ σε διαφορετικές εκδοχές του συστήματος ZNX

Τι ζητείται

Αν το αρχικό σύστημα χρησιμοποιεί καυστήρα πετρελαίου, να υπολογίσετε την ποσότητα εκπεμπόμενων ρύπων σε ετήσια βάση για το αρχικό σύστημα και την εξοικονόμηση σε ρύ-

πους CO₂ λόγω της εγκατάστασης του ηλιακού, θεωρώντας συμβατική πηγή στο νέο σύστημα επιλογής σας.

Λογική και επιστημονικό υπόβαθρο

Απο την στιγμή που έχουμε υπολογίσει πιο πάνω το ετήσιο θερμικό φορτίο ZNX που πρέπει να καλυφθεί έχοντας πάρει υπόψιν και τις ανάλογες απώλειες ενέργειας απο το δίκτυο διανομής, μπορούμε να υπολογίσουμε την ποσότητα εκπεμπόμενων ρύπων CO₂ για και θεωρώντας ότι το αρχικό μας σύστημα χρησιμοποιεί καυστήρα πετρελαίου του οποίου η απόδοση δίνεται απο τον οδηγό εργασίας ($h_{boiler} = 0.8$). CO₂ για πετρέλαιο ($EF_{CO_2} = 0.264 kgCO_2/kWh$) προκύπτει η συνολική ποσότητα εκπεμπόμενων ρύπων CO₂ για το αρχικό σύστημα. Στην συνέχεια για το νέο σύστημα επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε αντλία θερμότητας με COP = 4 η οποία θα καλύπτει το 40% του φορτίου ZNX (καθώς το υπόλοιπο 60% θα καλύπτεται απο το ηλιακό σύστημα). Υπολογίζουμε την απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια που θα καταναλώσει η αντλία θερμότητας για να καλύψει το 40% του φορτίου ZNX και πολλαπλασιάζοντας την με τον συντελεστή εκπομπών CO₂ για ηλεκτρική ενέργεια ($EF_{el} = 0.989 kgCO_2/kWh$) προκύπτει η συνολική ποσότητα εκπεμπόμενων ρύπων CO₂ για το νέο σύστημα. Τέλος η διαφορά των δύο αυτών ποσοτήτων μας δίνει την εξοικονόμηση σε ρύπους CO₂ λόγω της εγκατάστασης του ηλιακού συστήματος. Όλες αυτές οι πράξεις φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω κώδικα. Τρέχοντας τον κώδικα προκύπτει η εξοικονόμηση σε ρύπους CO₂:

Εξοικονόμηση σε ρύπους CO₂: 15323.6 / έτος

Κώδικας επίλυσης

```
1
2 % erwtimama 3
3
4 h_boiler = 0.8 ; % σελίδα" 34 οδηγός εργασίας"
5 EF_CO2 = 0.264 ;
6
7 E_fuel = Qdem_HW*365/h_boiler ;
8 mCo2 = EF_CO2*E_fuel ;
9
10
11 h_pump = 0.4 ; % η αντλία θερμότητας καλύπτει το 40 % φορτίου
12 COP = 4 ;
13
14 E_el = QHW*365*h_pump/COP ;
15 EF_el = 0.989;
16 mCo2_new = EF_el*E_el ;
17
18 Dm_Co2 = (mCo2 - mCo2_new)
```

5 Ερώτημα 4: Υπολογισμός Εποχιακής Αποθήκευσης

Τι ζητείται

Να εκτιμηθεί ο απαιτούμενος όγκος δεξαμενής εποχιακής αποθήκευσης ώστε να μεταφερθεί πλεόνασμα ενέργειας από τους θερινούς μήνες στον μήνα Δεκέμβριο.

Λογική και επιστημονικό υπόβαθρο

Ο υπολογισμός βασίζεται στο φορτίο του Δεκεμβρίου και στην ενέργεια που απαιτείται για να καλυφθεί αυτό το φορτίο μέσω αποθηκευμένης θερμότητας. Ο όγκος της δεξαμενής προκύπτει από τη θερμοχωρητικότητα του νερού και τη διαφορά θερμοκρασίας.

Κώδικας επίλυσης

```
1 % Υπολογισμός εποχιακής αποθήκευσης
2 L_dec = N(12)*HKznx*p*Cp*(Tznx-Tk)*10^(-3);
3 Vtank = L_dec /(p*Cp*(45 - Tcw)); %lt
```

6 Συμπεράσματα

Παρουσιάστηκε η μεθοδολογία f-Chart για τη διαστασιολόγηση ηλιοθερμικού συστήματος Z.N.X. σε ξενοδοχειακή μονάδα 300 κλινών στην κλιματική ζώνη Δ. Η διαδικασία είναι αναπαραγωγίμη και στηρίζεται σε δεδομένα/συντελεστές των TOTEE 20701-1/2017 και 20701-3/2010.

Α' Πλήρης κώδικας (MATLAB)

```
1 % Πλήρης script: ape_ergasia_1.m
2 clc
3 clear
4 close all
5
6 % AEM:6930
7
8 Tanaf = 100; %Celsius
9 Tznx = 45;
10 Tk = 6.6; % θερμοκρασία" νερού δικτύου" πίνακας 2.6
11 Ta = 5.1; % Celsius Μέση" μινιαία θερμοκρασία κατα τη διάρκεια της ημέρας Κοζάνη(
    πίνακας 3.2 , Δεκέμβρης) "
12 FR_mult_Ul = 0.7; % πίνακας 5.10 η(0)
13 FR_mult_tan = 1.8; % πίνακας 5.10 α(1)
14 FRdot_div_FR = 0.95; %FR'/FR
15 ta_div_tan = 0.99; %τατα/n
16 k1 = 1; %έστω M = 75 ;
17 k3 = 1;
18 Ta_dot = 3.9; % πίνακας 3.1 Μέση Μινιαία θερμοκρασία περιβάλλοντος"
19 k2 = (11.6 + 1.18*Tznx + 3.86*Tk - 2.32*Ta_dot)/(100-Ta_dot);
20 p = 1000; %kg/m^3
21 HKznx = 80*300; % Μέση" ημερήσια κατανάλωση ζεστού νερού" , πίνακας 2.5, αρ.
    κλινών = 300
22 Cp = 4180; % J/kg*K
23
24 dt = [2678400 2419200 2678400 2592000 2678400 2592000 2592000 2678400 2592000
    2592000 2592000 2678400];
25
26 N = [31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31] ; %αριθμός ημερών κάθε μήνα
27
```

```

28 Hb = [51 68 106 141 181 203 210 188 141 95 57 44]*3600*10^3 ; %Μέση μινιαία ηλιακή
    ακτινοβολία, Σέρρες" , σελ.70"
29
30 hls = 1 - 12.1/100 ; %ποσοστό" απωλειών κεντρικού δικτύου διανομής", μόνωση
    κτηρίου αναφοράς, με ανακυκλοφορία, σελ30 οδηγίες
31
32 L = (N*HKznx*p*Cp*(Tznx-Tk)/hls)*10^(-3);
33 Lsum = sum(L);
34
35 % Αρχικοποίηση αναζήτησης
36 Ac_max = 1e6;
37
38 Ac_found = NaN;
39
40 % -----
41
42 % erwtimama 1
43
44 for Ac = 0:Ac_max
45
46     X = (Ac./L).*FR_mult_UL.*FRdot_div_FR.*(Tanaf - Ta).*dt.*k1.*k2;
47
48     Y = (Ac./L).*FR_mult_tan.*FRdot_div_FR.*ta_div_tan.*Hb.*k3;
49
50     f = 1.029*Y - 0.065*X - 0.245.*(Y.^2) + 0.0018.*(X.^2) + 0.0215.*(Y.^3);
51     f_sum = sum(f) ;
52
53     % Ασφάλεια: αν f_sum == 0, προχώρησε στο επόμενο Ac αποφυγή( διαίρεσης/NaN)
54     if f_sum == 0
55         continue
56     end
57
58     Li_mult_fi = L.*f ;
59     SF = sum(Li_mult_fi)/sum(L);
60
61     if SF >= 0.6
62         Ac_found = Ac;
63         break
64     end
65 end
66
67 % Εμφάνισε αποτέλεσμα
68 if ~isnan(Ac_found)
69     fprintf('Βρέθηκε Ac = %d με SF = %.4f\n', Ac_found, SF);
70 else
71     fprintf('Δεν βρέθηκε Ac <= %d που να δίνει SF >= 0.6. Τελευταίο SF = %.4f\n',
        Ac_max, SF);
72 end
73
74 %-----
75
76 % erwtimama 2
77
78 V_dexamenis = 75*Ac ; % "lt"
79
80 Vd = HKznx ;
81 Cp1 = 4.18 ; % kJ/(kg*K)
82 Tcw = 6.6 ; % θερμοκρασία" νερού δικτύου" πίνακας 2.6
83 p_den = 1 ; % kg/lt

```

```
84 %hls ΘΕΛΕΙ ΑΛΛΑΓΗ !!!  
85  
86 Qdem_HW = (Vd*(Cp1/3600)*p_den*(45 - Tcw))*(1/hls);  
87 QHW = Qdem_HW/5 %KWh ??  
88  
89 %-----  
90  
91 % erwtimama 3  
92  
93 h_boiler = 0.8 ; % σελίδα" 34 οδηγός εργασίας"  
94 EF_CO2 = 0.264 ;  
95  
96 E_fuel = Qdem_HW*365/h_boiler ;  
97 mCo2 = EF_CO2*E_fuel ;  
98  
99  
100 h_pump = 0.4 ; % η αντλία θερμότητας καλύπτει το 40 % φορτίου  
101 COP = 4 ;  
102  
103 E_el = QHW*365*h_pump/COP ;  
104 EF_el = 0.989;  
105 mCo2_new = EF_el*E_el ;  
106  
107 Dm_Co2 = (mCo2 - mCo2_new)  
108  
109 %-----  
110  
111 % erwtimama 4  
112  
113 L_dec = N(12)*HKznx*p*Cp*(Tznx-Tk)*10^(-3);  
114  
115 Vtank = L_dec /(p*Cp*(45 - Tcw)) %lt
```

Β' Παράρτημα Βιβλιογραφίας/Κανονισμών

Αναφορές

- [1] Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017: Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση Π.Ε.Α.
- [2] Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3/2010 (Γ' Έκδοση 2014): Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχών.